Konspekt wykładu nr 1

Procesy stochastyczne - pojęcia wstępne

Proces stochastyczny (proces losowy) (ang. stochastic process, random process) – obiekt matematyczny służący do opisu zjawisk losowych zmieniających się w czasie.

Ustalmy przestrzeń probabilistyczną $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ i przestrzeń mierzalną $(S, \mathcal{B})$.

Jeden z centralnych obiektów rachunku prawdopodobieństwa - *zmienna losowa*, czyli (mierzalna) funkcja

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{B}),$$

służy do opisu doświadczenia losowego, z którym związana jest przestrzeń probabilistyczna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Niech T - dowolny zbiór (niepusty). Jeśli dla każdego $t \in T$, X_t jest zmienną losową na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, o wartościach w $(S, \mathcal{B})$, to zbiór zmiennych

$$(X_t)_{t \in T}$$

indeksowany parametrem t nazywamy **procesem stochastycznym** (określonym na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, o wartościach w $(S, \mathcal{B})$).

Nazwy:

- $t \in T$ - **czas**
- T - **zbiór czasów**
- $x \in S$ - **stan** (ang. state)
- S - **przestrzeń stanów** (ang. state space)

Często:

- T - przedział w $\mathbb{R}$ – np. $[0, \infty)$, $[0, 1]$, $(-\infty, \infty)$
  - wtedy $(X_t)_{t \in T}$ nazywa się procesem **z czasem ciągłym** (ang. continuous time process)
- $T \subset \mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \ldots\}$ – np. $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$
  - wtedy $(X_t)_{t \in T}$ nazywa się procesem **z czasem dyskretnym** (ang. discrete time process); często wówczas stosuje się literę n zamiast t i pisze $(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$
- $T \subset \mathbb{R}^2$ lub $T \subset \mathbb{R}^3$
  - wtedy $(X_t)_{t \in T}$ nazywa się **polem losowym** (ang. random field).

Przykłady procesów stochastycznych

Przykład 1. *Niech $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach*

$$\xi_k = \begin{cases} +1, & \text{z prawdopodobieństwem } p, \\ -1, & \text{z prawdopodobieństwem } 1 - p. \end{cases}$$

Czy taki proces istnieje?

Przykład 2. *Niech $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach*

$$\xi_k = \begin{cases} +1, & \text{z prawdopodobieństwem } p, \\ -1, & \text{z prawdopodobieństwem } 1 - p. \end{cases}$$

Niech $T = \mathbb{N}_0$, $X_0 = 0$, a $X_n = \xi_1 + \ldots + \xi_n$ dla $n \in \mathbb{N}$. Wtedy

$$(X_t)_{t \in T} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

- proces stochastyczny z czasem dyskretnym. Jest to (niekoniecznie symetryczny) ***spacer losowy (błądzenie losowe)*** *(ang. random walk). Przestrzenią stanów tego spaceru losowego jest zbiór liczb całkowitych $\mathbb{Z}$. Uwaga - w odróżnieniu do poprzedniego przykładu tutaj $(X_n)_n$ nie jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach.*

Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym

Niech S będzie zbiorem co najwyżej przeliczalnym.

Definicja 1. ***Łańcuchem Markowa z czasem dyskretnym, na przestrzeni stanów*** S *(ang. discrete time Markov chain) nazywamy proces stochastyczny* $(X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *spełniający tzw.* ***warunek Markowa****: dla każdego* $n \in \mathbb{N}$ *i dla dowolnych* $i_0, \ldots, i_{n-1}, i, j \in S$

$$\mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \middle| X_0 = i_0, \ldots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i\right) = \mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \middle| X_n = i\right).$$

Uwaga 1. *Można udowodnić, że warunek Markowa jest równoważny pozornie mocniejszemu warunkowi: dla dowolnych* $n \in \mathbb{N}_0$, $k \in [n]$, $0 \le n_1 < n_2 < \ldots n_k \le n$, $x_{n_1}, \ldots, x_{n_k}, x_{n+1} \in S$

Jeśli $n \in \mathbb{N}$, *to* $[n] := \{1, \ldots, n\}$.

$$\mathbb{P}\left(X_{n+1} = x_{n+1} \middle| X_{n_1} = x_{n_1}, \ldots, X_{n_k} = x_{n_k}\right) = \mathbb{P}\left(X_{n+1} = x_{n+1} \middle| X_{n_k} = x_{n_k}\right).$$

W dalszym ciągu będziemy rozważać jedynie **jednorodne** łańcuchy Markowa (ang. time-homogeneous), a więc takie, w których $\mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \middle| X_n = i\right)$ nie zależy od n (a zależy jedynie od i i j). To pozwala wprowadzić oznaczenie

$$p(i,j) := \mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \middle| X_n = i\right)$$

- wielkość ta nazywa się **prawdopodobieństwem przejścia w jednym kroku** (ang. one-step transition probability). Dzięki założeniu o (co najwyżej) przeliczalności przestrzeni stanów, możemy wszystkie prawdopodobieństwa przejścia reprezentować za pomocą tzw. **macierzy przejścia** (w jednym kroku) (ang. one-step transition matrix):

$$\mathbf{P} := [p(i,j)]_{i,j\in S}.$$

Jest to tzw. **macierz stochastyczna** (ang. stochastic matrix, Markov matrix), a więc macierz o wyrazach nieujemnych, w której elementy każdego wiersza sumują się do 1.

Dlaczego?

Zdefiniujmy teraz, ogólniej, **prawdopodobieństwa przejścia w** n **krokach**, dla dowolnego $n \in \mathbb{N}_0$:

$$p_n(i,j) := \mathbb{P}\left(X_{n+k} = j \middle| X_k = i\right), \quad i,j \in S$$

(z założenia jednorodności wynika, że powyższa wielkość nie zależy od $k \in \mathbb{N}_0$). Niech

Jest to **macierz przejścia w** n **krokach**.

$$\mathbf{P}(n) := [p_n(i,j)]_{i,j\in S}.$$

T 1. *Dla każdego* $n \in \mathbb{N}_0$

$$\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}^n.$$

Z tego twierdzenia wynika, że wszystkie **rozkłady skończenie wymiarowe** łańcucha Markowa $(X_n)_n$, a więc rozkłady wektorów losowych $(X_{n_1}, \ldots, X_{n_k})$, dla dowolnych $k \in \mathbb{N}$, $n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{N}_0$, można wyznaczyć za pomocą macierzy przejścia $\mathbf{P}$ oraz **rozkładu początkowego** (ang. initial distribution)

$$\alpha := (\mathbb{P}(X_0 = j))_{j\in S},$$

Jest to po prostu rozkład zmiennej losowej X_0.

reprezentowanego w postaci wektora *wierszowego*.

Po pierwsze, rozkłady jednowymiarowe (czyli rozkłady pojedynczych zmiennych X_n dla dowolnego $n \in \mathbb{N}_0$) uzyskujemy ze wzoru

$$(\mathbb{P}(X_n = j))_{j\in S} = \alpha\mathbf{P}^n,$$

Zauważmy, że w ogólności lewostronne mnożenie wektora prawdopodobieństwa przez macierz stochastyczną daje wektor prawdopodobieństwa.

w którym po lewej stronie stoi wektor wierszowy reprezentujący rozkład zmiennej losowej X_n, zaś po prawej stronie mamy iloczyn wektora α i n-tej potęgi macierzy przejścia $\mathbf{P}$.

Po drugie, rozkłady wielowymiarowe uzyskujemy stosując wielokrotne warunkowania wraz z Uwagą 1 i Twierdzeniem 1, przykładowo warunkowania

$$\mathbb{P}(X_1 = i_1, X_5 = i_5, X_8 = i_8) = \mathbb{P}\left(X_8 = i_8 \middle| X_1 = i_1, X_5 = i_5\right)\mathbb{P}\left(X_5 = i_5 \middle| X_1 = i_1\right)\mathbb{P}(X_1 = i_1)$$

prowadzą do wzoru

$$\mathbb{P}(X_1 = i_1, X_5 = i_5, X_8 = i_8) = (\alpha\mathbf{P})_{i_1}\left(\mathbf{P}^4\right)_{i_1,i_5}\left(\mathbf{P}^3\right)_{i_5,i_8},$$

w którym i_1, i_5, i_8 są dowolnymi elementami przestrzeni stanów S.